Université Evry Paris Saclay

Département d'Informatique

L3 MIAGE FI

2025-2026

Projet : Basket Duel

Groupe 3 :

1. **Membre 1** : TER Ilyas 20233771
2. **Membre 2** : CIVANESWARAN Rathissan 20230223
3. **Membre 3 :** BENAMMAR Ahmed 20233849
4. **Membre 4 :** MESTOUR Alicia 20245443

AFFECTATIONS

PHASE 1 : LA MODÉLISATION

Objectif : Conception et production des diagrammes UML

Travail collaboratif :

- **Diagramme de cas d'utilisation :** présente le système BasketGame avec deux acteurs principaux : Joueur 1 et Joueur 2. Il montre 5 cas d'usage principaux : Lancer une partie, Quitter la partie, Jouer un tour, Paramétrer la partie et Rejoindre une partie, avec une relation <<include>> entre certains cas.

- **Diagramme de Classes :** Définition des différentes entités (Joueur, Partie, Terrain, Ballon). Mise en place des relations d'héritage et de composition

Membre 1: Gestion du tour de jeu

- **Diagramme de Séquence** : gestion de l'enchaînement : choix de l'angle, choix de la puissance, calcul du tir, application des bonus(si touché) et enfin la vérification de la réussite ou de l'échec
- **Diagramme d'Activité :** Gestion des interactions du joueur avec le système lors de ses décisions et ce que cela produit

Membre 2: Lancer une partie

- **Diagramme de Séquence :** Modélisation du flux de démarrage avec choix du mode (Local, Préseau, IA) et paramétrage du score de victoire.Gestion des erreurs de saisie
- **Diagramme d'Activité :** Logique de décision entre la préparation de la partie, l'attente de connexion (si Réseau) et le lancement effectif de la partie

Membre 3: Documentation et Rapport

- Rédaction du rapport: Synthèse des choix techniques, rédaction du cahier des charges et de l'introduction

Membre 4: Quitter une partie /Rejoindre une partie

- **Diagrammes "Rejoindre une partie"** (Séquence et Activité): Processus de recherche de partie, vérification de disponibilité et synchronisation de la liste des joueurs
- **Diagrammes "Quitter une partie"** (Séquence & Activité): Gestion de la demande d'arrêt, confirmation utilisateur et notification aux autres joueurs pour terminer proprement la session

PHASE 2 : LE DÉVELOPPEMENT

Objectif : Répartition du code

Membre 1: Le "Moteur de Jeu" (Backend Logic)

- **Rôle :** Chef d'orchestre des règles
- **Classes à coder :** Partie, Joueur, Main (boucle principale)
- **Responsabilités :**

→ Gestion des tours (c'est à qui de jouer ?)
→ Gestion du score et de la victoire
→ Sauvegarde des pseudos

Membre 2: Le "Physicien" (Physics & Math)

- **Rôle:** Gestion des interactions spatiales
- **Classes à coder:** Ballon, Terrain, Panier, Bonus
- **Responsabilités :**

→ Calcul mathématique de la trajectoire parabolique (x, y en fonction de l'angle/force)
→ Détection des collisions (Ballon vs Panier, Ballon vs Sol)
→ Génération aléatoire des positions (Panier, Bonus)

Membre 3: L'Expert "Connectivité & IA" (Network/AI)

- **Rôle:** Intelligence et communication.
- **Classes à coder :** ReseauManager (Sockets), IntelligenceArtificielle.
- **Responsabilités :**

→ **IA:** Algorithme de décision pour le mode Solo (Tir automatique)
→ **Réseau:** Faire communiquer deux PC (Architecture Client/Serveur pour l'échange de données de tir (TCP/UDP))

Membre 4: Le "Frontend" (UI & UX)

- **Rôle :** Interface Homme-Machine (IHM) et Qualité.
- **Classes à coder :** InterfaceGraphique, MenuPrincipal, EcranFin.
- **Responsabilités :**

→ Développement des fenêtres (ex: Afficher les messages ("GAGNÉ !", "PERDU")) et gestions des événements (Récupérer les clics de la souris ou les entrées clavier)

→ **GitMaster:** C'est lui qui gère le fichier README et le Journal Git pour le rendu final.

PHASE 3: FINALISATION ET DÉPLOIEMENT (à mettre en place)

Objectif : Livraison d'un produit et soutenance

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL & SUIVI

Afin de garantir la bonne avancée du projet et la cohérence entre les différents modules, l'équipe a mis en place un rituel de suivi hebdomadaire

- **Fréquence :** 1 à 2 réunions de synchronisation par semaine selon la disponibilité de chaque membre du groupe (en présentiel ou Discord)
- **Objectifs des sessions :**
  - Clarification : Lever les doutes techniques et valider les choix d'implémentation (ex: format des échanges réseau)
  - Resolving: Débloquer collectivement un membre en difficulté sur une tâche
  - Work Sessions: Avancer en groupe sur les parties critiques (Pair Programming) pour favoriser la dynamique d'équipe et l'homogénéité du code.